

Experiencia de Aprendizaje (EA1) - Proyecto de Aula (Fase 1)
Modelo Conceptual

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 10%**
- **Práctica. Caso de Estudio: Diseño de una base de datos en el Modelo E-R y relacional**
- **Caso de Estudio: Red Social Pascualina**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Carolina Rivera Echavarria
- Miembro: Diego Cortes Jimenez, Camilo Llanos

Itinerario o ruta de desarrollo de la tarea:

Los entregables de esta tarea se gestionarán a través de [GitHub](#) o GitLab para lo que es necesario:

1. Todos los integrantes del equipo se registren en la plataforma e invitar al profesor al proyecto.
2. Crear un repositorio público nombrado bajo la siguiente estructura:
bd1-20261-g100-equipo-x
3. En el README.md del repositorio se debe incluir:
 1. Nombre del proyecto
 2. Integrantes del equipo (datos y foto del miembro)
 3. Breve descripción del caso
4. Las carpetas deben estar organizadas por tarea y nombradas de acuerdo al entregable que almacenan. Esta es la tarea 1, por lo tanto: Tarea1/Informe/Video.

Si tienes dudas respecto al uso de la plataforma, consulta las guías de [GitHub Teams](#) o consulta en Internet videos sobre cómo emplear esta plataforma.

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea.

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura:

Carpeta raíz: Tarea 1. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe y Video.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea1	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea	No aplica
tarea1/informe	Informe detallado con el paso a paso de la propuesta de solución.	.pdf
tarea1/video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando los componentes del diagrama.	enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas:

Evidencia	Habilidad Evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Identificación de las entidades y justificación de su elección. ● Identificación de los atributos de las entidades y justificación de su elección. ● Determinación de las relaciones Entidades-Atributos y justificación de su elección. ● Conclusiones individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal
Diagrama MER	Comprensión del modelo conceptual
Video de sustentación	Comunicación oral, trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital

Analiza los criterios de evaluación y verifica su cumplimiento antes de entregar la tarea

Informe con resultados

Ítem #1: Inventario de Entidades

- Estudiar el enunciado del problema
- Identificar las entidades
- Elaborar una lista de entidades
- Nota: Los tipos de entidades pueden ser fuertes o débiles (*Véase Anexo A*)

Lista de Entidades

#	Nombre Entidad	Descripción Entidad	Tipo
1	Usuario	Persona registrada en el sistema de la Red Pascualina. Debe tener asociado un Tipo de Usuario y un Rol dentro de la red.	F
2	Rol	Catálogo de roles del sistema: administrador, auxiliar, miembro y visitante. Los ingresa el usuario Administrador.	F
3	Tipo de Usuario	Catálogo para clasificar usuarios (estudiante, docente, empleado, empresario, invitado, público en general, etc.). Sirve para clasificación y estadística.	F
4	Perfil	Información de área de estudio, intereses y habilidades del usuario o del grupo; se almacena en un campo tipo JSON/JSONB.	F
5	Publicación	Contenido (preguntas, recursos, noticias, memes, etc.) que un usuario comparte en la red.	F
6	Comentario	Comentario que un usuario hace sobre la publicación de otro usuario.	D
7	Grupo	Grupo de estudio, hackatón, club de interés, o de empleados/docentes/empresarios. Debe tener asociado un Perfil.	F
8	Tipo de Servicio	Catálogo de tipos de servicio: cambalache, cursos, tutorías, mantenimiento de vehículos, eventos, entre otros.	F
9	Servicio	Servicio ofrecido por un usuario, con tipo, descripción, precio, duración y ubicación.	D
10	Tipo de Producto	Catálogo de tipos de producto: libros, motocicleta, ropa, ticket para concierto, entre otros.	F
11	Producto	Producto que un usuario publica para la venta y que otros usuarios pueden comprar.	F
12	Tipo de Evento	Catálogo de tipos de evento: reuniones de estudio, talleres, actividades sociales, concursos de empleo, conferencias, entre otros.	F

#	Nombre Entidad	Descripción Entidad	Tipo
13	Evento	Evento organizado por un usuario, al que pueden asistir usuarios distintos al organizador.	F
14	Amistad <i>(adicional #1)</i>	Relación de conexión (solicitud/aceptación) entre dos usuarios, mencionada en el enunciado como forma de "conectar y seguir" a otros usuarios desde el Perfil.	D
15	Reacción <i>(adicional #2)</i>	Interacción tipo "me gusta" que un usuario da a una publicación, complementando los comentarios.	D
16	Multimedia <i>(adicional #3)</i>	Archivo (foto/video) adjunto a una publicación.	D
17	Notificación <i>(adicional #4)</i>	Aviso que recibe un usuario ante comentarios, reacciones, solicitudes de amistad, ventas o eventos.	D
18	Transacción <i>(adicional #5)</i>	Registro de la compra de un Producto o la contratación de un Servicio por parte de un usuario.	F

Tipo: [F]uerte [D]ébil

Ítem #2: Entidades en detalle (con atributos)

- A continuación se le presenta el formato para rellenar con cada entidad y sus atributos
- Los nombres de los atributos son importantes. Nota: no deben ni muy cortos ni muy largos; y relacionados con la información que representan
- En la columna "Clave" debe colocar si el atributo es una
 - Clave primaria (PK, Primary Key)
 - Clave foránea (FK, Foreign Key).
 - Atributo ÚNICO (U, Unique)
 - Si no es ninguna de las anteriores, deje el espacio en blanco
- **Nota:** No hay un límite para los atributos ni para las Entidades relacionadas. Si necesita agregar más espacio, puede hacerlo

Nombre Entidad		usuario	#Entidad	1
Descripción Entidad		Persona registrada en el sistema de la red Pascualina. Debe tener asociado un tipo de usuario y un rol dentro de la red		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_usuario	Identificador único del usuario		PK
2	id_rol	Rol asignado al usuario dentro de la red		FK
3	id_tipo_usuario	Tipo de usuario asignado (estudiante, docente, etc.)		FK
4	id_perfil	asociado al usuario		FK
5	nombre_usuario	Alias único visible en la plataforma		U
6	correo_electronico	Correo usado para inicio de sesión		U
7	contrasena_hash	Contraseña cifrada del usuario		
8	fecha_registro	Fecha en que el usuario se registró		
Tablas Relacionadas		Entidad	rol	Cardinalidad
Tablas Relacionadas		Entidad	Tipo de Usuario	Cardinalidad
Tablas Relacionadas		Entidad	Perfil	Cardinalidad
Tablas Relacionadas		Entidad	Publicación	Cardinalidad
Tablas Relacionadas		Entidad	Comentario	Cardinalidad
Tablas Relacionadas		Entidad	Grupo	Cardinalidad
Tablas Relacionadas		Entidad	Servicio	Cardinalidad
Tablas Relacionadas		Entidad	Producto	Cardinalidad
Tablas Relacionadas		Entidad	Evento	Cardinalidad
Tablas Relacionadas		Entidad	Amistad	Cardinalidad
Tablas Relacionadas		Entidad	Reacción	Cardinalidad
Tablas Relacionadas		Entidad	Notificación	Cardinalidad
Tablas Relacionadas		Entidad	Transacción	Cardinalidad

Nombre Entidad		rol	#Entidad	2
Descripción Entidad		Catálogo de roles del sistema: administrador, auxiliar, miembro y visitante. Los ingresa el usuario Administrador.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_rol	Identificador único del rol		PK
2	nombre_rol	Nombre del rol (administrador, auxiliar, miembro, visitante)U		U
3	descripcion_rol	Descripción del alcance del rol		
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad 1:N

Nombre Entidad		Tipo de Usuario	#Entidad	3
Descripción Entidad		Catálogo para clasificar usuarios (estudiante, docente, empleado, empresario, invitado, público en general, etc.). Sirve para clasificación y estadística.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_tipo_usuario	Identificador único del tipo de usuario		PK
2	nombre_tipo_usuario	Nombre del tipo (estudiante, docente, etc.)		U
3	descripcion_tipo_usuario	Descripción del tipo de usuario		
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad 1:N

Nombre Entidad		perfil	#Entidad	4
Descripción Entidad		Información de área de estudio, intereses y habilidades del usuario o del grupo; se almacena en un campo tipo JSON/JSONB.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_perfil	Identificador único del perfil		PK
2	datos_perfilCampo	Campo JSON/JSONB con área de estudio, intereses, habilidades		
3	fecha_actualización	Fecha de la última actualización del perfil		
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad 1:1
Tablas Relacionadas		Entidad	grupo	Cardinalidad 1:1

Nombre Entidad		publicacion	#Entidad	5
Descripción Entidad		Contenido (preguntas, recursos, noticias, memes, etc.) que un usuario comparte en la red.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_publicacion	Identificador único de la publicación		PK
2	id_usuario	Usuario que publica		FK
3	contenido_texto	Texto principal de la publicación		
4	fecha_publicacionF	Fecha y hora de creación		
5	visibilidad	Alcance de la publicación (público, grupo, etc.)		
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad N:1
Tablas Relacionadas		Entidad	comentario	Cardinalidad 1:N
Tablas Relacionadas			reaccion	Cardinalidad 1:N
Tablas Relacionadas			multimedia	Cardinalidad 1:N

Nombre Entidad		comentario	#Entidad	6
Descripción Entidad		Comentario que un usuario hace sobre la publicación de otro usuario. Entidad débil: depende de la publicación a la que pertenece.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_publicacion	publicacionPublicación a la que pertenece el comentario		FK
2	nro_comentario	Consecutivo del comentario dentro de la publicación (clave parcial)		PK
3	id_usuario	Usuario que comenta (distinto del que publica)		PK
4	contenido_texto	Texto del comentario		
5	fecha_comentario	Fecha y hora del comentario		
Tablas Relacionadas		Entidad	publicación	Cardinalidad N:1
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad N:1

Nombre Entidad		grupo	#Entidad	7	
Descripción Entidad		Grupo de estudio, hackatón, club de interés, o de empleados/docentes/empresarios. Debe tener asociado un Perfil.			
#	Atributo	Descripción		Clave	
1	id_grupo	Identificador único del grupo		PK	
2	id_perfil	Perfil asociado al grupo		FK	
3	id_usuario_creador	Usuario que creó el grupo		FK	
4	nombre_grupo	Nombre visible del grupo		U	
5	descripcion_grupo	Descripción del propósito del grupo			
6	tipo_grupo	Estudio, hackatón, club, empleados, docentes, empresarios			
7	fecha_creacion	Fecha de creación del grupo			
Tablas Relacionadas		Entidad	Perfil	Cardinalidad	1:1
		Entidad	Usuario (creador)	Cardinalidad	N:1

Nombre Entidad		tipo de servicio		#Entidad	8
Descripción Entidad		Catálogo de tipos de servicio: cambalache, cursos, tutorías, mantenimiento de vehículos, eventos, entre otros.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_tipo_servicio	Identificador único del tipo de servicio			PK
2	nombre_tipo_servicio	Nombre del tipo (cambalache, cursos, tutorías, etc.)			U
3	descripcion_tipo_servicio	Descripción del tipo de servicio			
Tablas Relacionadas		Entidad	servicio	Cardinalidad	1:N

Nombre Entidad		servicio		#Entidad		9	
Descripcióñ Entidad		Servicio ofrecido por un usuario, con tipo, descripción, precio, duración y ubicación.					
#	Atributo		Descripción				Clave
1	id_servicio		Identificador único del servicio				PK
2	id_usuario_oferente		Usuario que ofrece el servicio				FK
3	id_tipo_servicio		Tipo de servicio asociado				FK
4	descripcion_servicio		Descripción del servicio				
5	precio_servicio		Precio del servicio				
6	duracion_servicio		Duración del servicio (si aplica)				
7	ubicacion_servicio		Ubicación del servicio (si aplica)				
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario (oferente)		Cardinalidad	N:1	
Tablas Relacionadas		Entidad	Tipo de Servicio		Cardinalidad	N:1	
Tablas Relacionadas			Transaccion		Cardinalidad	1:N	

Nombre Entidad		tipo de producto	#Entidad	10
Descripción Entidad		Catálogo de tipos de producto: libros, motocicleta, ropa, ticket para concierto, entre otros.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_tipo_producto	Identificador único del tipo de producto		PK
2	nombre_tipo_producto	Nombre del tipo (libros, ropa, etc.)		U
3	descripcion_tipo_producto	Descripción del tipo de producto		
Tablas Relacionadas		Entidad	producto	Cardinalidad 1:N

Nombre Entidad		producto	#Entidad	11
Descripción Entidad		Producto que un usuario publica para la venta y que otros usuarios pueden comprar.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_producto	Identificador único del producto		PK
2	id_usuario_vendedor	Usuario que vende el producto		FK
3	id_tipo_producto	Tipo de producto asociado		FK
4	nombre_producto	Nombre del producto		
5	descripcion_producto	Descripción del producto		
6	precio_producto	Precio del producto		
7	estado_producto	Disponible, vendido, etc.		
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario (vendedor)	Cardinalidad N:1
Tablas Relacionadas		Entidad	Tipo de Producto	Cardinalidad N:1
Tablas Relacionadas			Transaccion	Cardinalidad 1:N

Nombre Entidad		tipo de evento	#Entidad	12
Descripción Entidad		Catálogo de tipos de evento: reuniones de estudio, talleres, actividades sociales, concursos de empleo, conferencias, entre otros.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_tipo_evento	Identificador único del tipo de evento		PK
2	nombre_tipo_evento	Nombre del tipo (taller, conferencia, etc.)		FK
3	descripcion_tipo_evento	Descripción del tipo de evento		
Tablas Relacionadas		Entidad	evento	Cardinalidad 1:N

Nombre Entidad		evento		#Entidad	13
Descripción Entidad		Evento organizado por un usuario, al que pueden asistir usuarios distintos al organizador.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_evento	Identificador único del evento			PK
2	id_tipo_evento	Tipo de evento asociado			FK
3	id_usuario_organizador	Usuario que organiza (publica) el evento			FK
4	nombre_evento	Nombre del evento			
5	descripcion_evento	Detalle del evento			
6	fecha_evento	Fecha y hora del evento			
7	ubicacion_evento	Lugar donde se realiza el evento			
Tablas Relacionadas		Entidad	Tipo de Evento	Cardinalidad	N:1
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario (organizador)	Cardinalidad	N:1
Tablas Relacionadas			Usuario (asistentes)	Cardinalidad	N:M

Nombre Entidad		amistad		#Entidad	14
Descripción Entidad		Relación de conexión (solicitud/aceptación) entre dos usuarios. Entidad débil, recursiva sobre Usuario.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_usuario_solicitante	Usuario que envía la solicitud de amistad			FK, PK
2	id_usuario_receptor	Usuario que recibe la solicitud de amistad			FK, PK
3	estado_amistad	Pendiente, aceptada o rechazada			
4	fecha_solicitud	Fecha en que se generó la solicitud			
6					
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario (solicitante)	Cardinalidad	N:1
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario (receptor)	Cardinalidad	N:1

Nombre Entidad		reaccion		#Entidad	15
Descripción Entidad		Interacción tipo "me gusta" que un usuario da a una publicación. Entidad débil.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_publicacion	Publicación que recibe la reacción			FK, PK
2	id_usuario	Usuario que reacciona			FK, PK
3	tipo_reaccion	Tipo de reacción (me gusta, me encanta, etc.)			
4	fecha_reaccion	Fecha y hora de la reacción			
Tablas Relacionadas		Entidad	Publicacion	Cardinalidad	N:1
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Cardinalidad	N:1

Nombre Entidad		multimedia	#Entidad	16
Descripción Entidad		Archivo (foto/video) adjunto a una publicación. Entidad débil.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_publicacion	Publicación a la que pertenece el archivo		FK, PK
2	nro_archivo	Consecutivo del archivo dentro de la publicación (clave parcial)		PK
3	tipo_archivo	Tipo de archivo (foto, video)		
4	url_archivo	Ruta o URL de almacenamiento del archivo		
Tablas Relacionadas		Entidad	publicacion	Cardinalidad
				N:1

Nombre Entidad		notificacion	#Entidad	17
Descripción Entidad		Aviso que recibe un usuario ante comentarios, reacciones, solicitudes de amistad, ventas o eventos. Entidad débil.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_usuario	Usuario que recibe la notificación		FK,PK
2	nro_notificacion	Consecutivo de la notificación para el usuario (clave parcial)		PK
3	tipo_notificacion	Tipo de evento que origina la notificación		
4	contenido_notificacion	Texto descriptivo de la notificación		
5	fecha_notificacion	Fecha y hora de generación		
6	estado_leido	Indica si la notificación fue vista		
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad
				N:1

Nombre Entidad		transaccion	#Entidad	18
Descripción Entidad		Registro de la compra de un Producto o la contratación de un Servicio por parte de un usuario.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_transaccion	Identificador único de la transacción		PK
2	id_usuario_comprador	Usuario que realiza la compra/contratación		FK
3	id_producto	Producto comprado (si aplica)		FK
4	id_servicio	Servicio contratado (si aplica)		FK
5	fecha_transaccion	Fecha y hora de la transacción		
6	monto_total	Valor total de la transacción		
7	estado_transaccion	Pendiente, completada, cancelada		
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario (comprador)	Cardinalidad
				N:1
Tablas Relacionadas		Entidad	Producto	Cardinalidad
				N:1
Tablas Relacionadas		Entidad	Servicio	Cardinalidad
				N:1

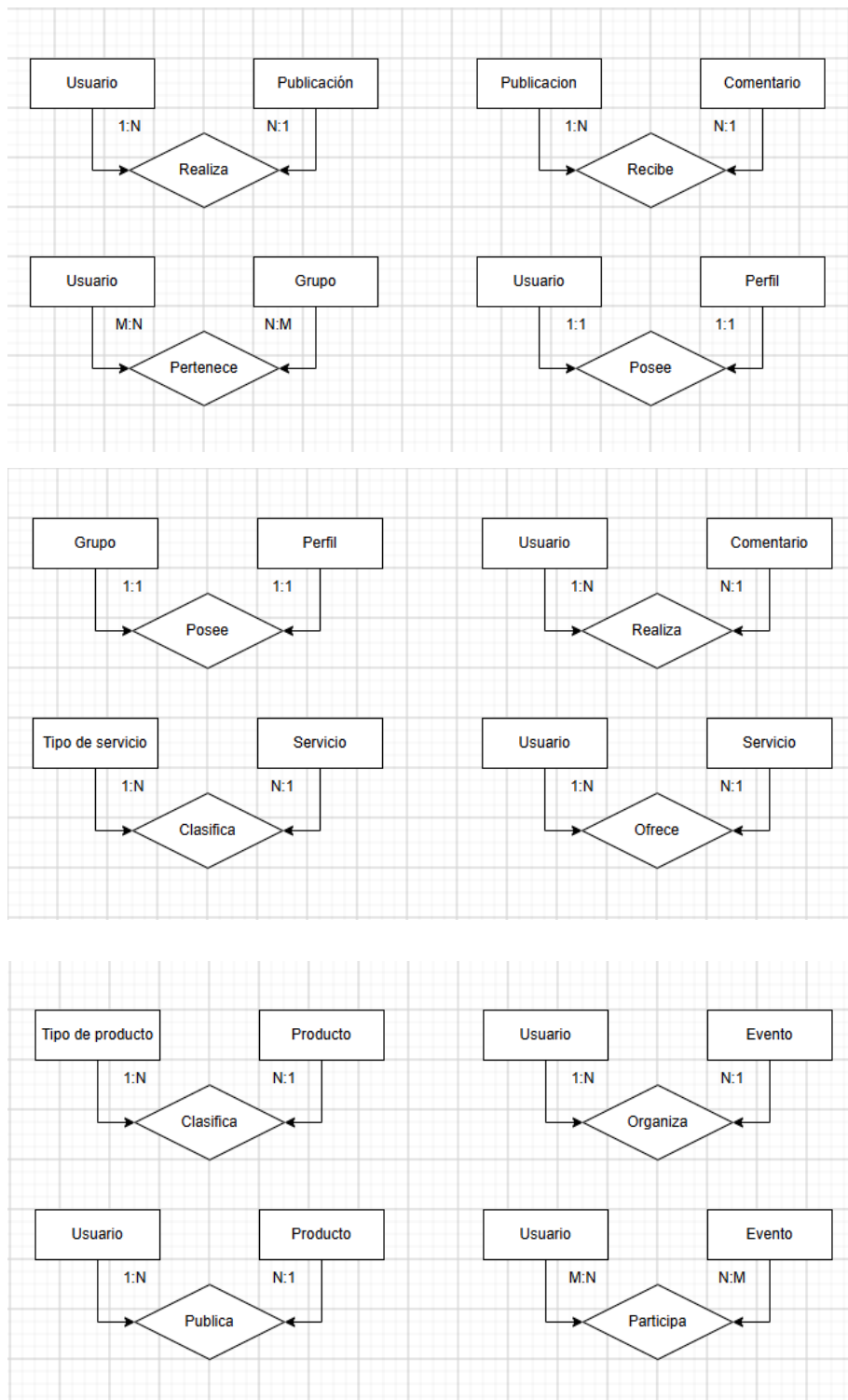
Ítem #3: Inventario de Relaciones

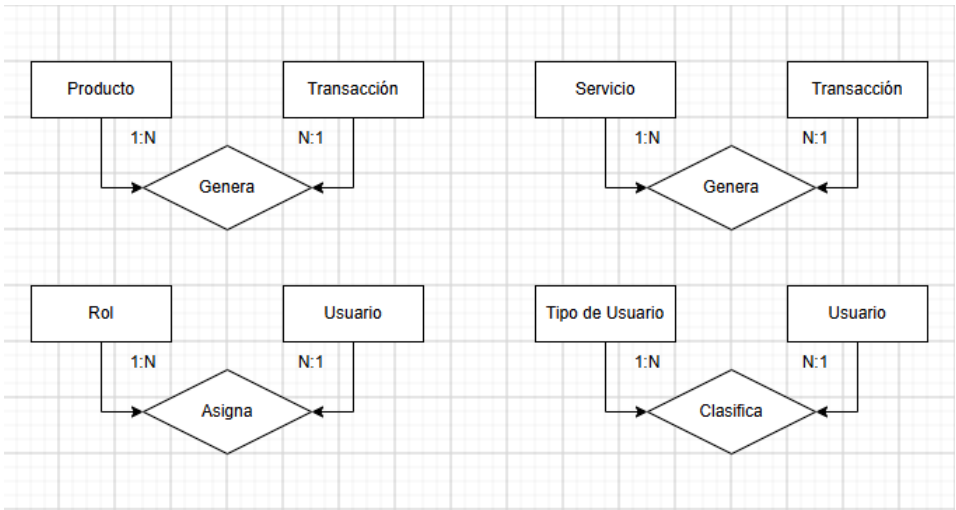
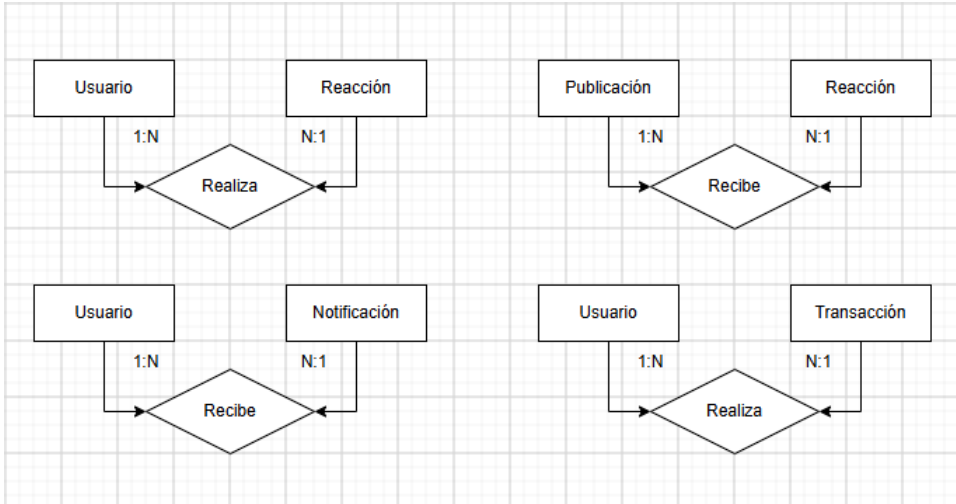
- Estudiar el enunciado del problema
- Después de identificar las entidades, establecer las relaciones
- Elaborar una lista de relaciones
- Nota: estos son los tipos de cardinalidades: 1:1 (Uno-Uno), 1:N (Uno-Muchos), M:N (Muchos-Muchos)
- El nombre de las relaciones debe respetar las siguientes condiciones: verbo en tercera persona singular que represente adecuadamente la relación.
- Acción: D=Descartar C=Conservar

Lista de Relaciones

#	Nombre Relación	Descripción Relación	Entidades		Cardinalidades		Acción
			Izquierda	Derecha	Derecha	Izquierda	
1	Usuario-Rol	tiene	Usuario	Rol	1	N	C
2	Usuario-Tipode Usuario	pertenece	Usuario	Tipo de Usuario	1	N	C
3	Usuario-Perfil	posee	Usuario	Perfil	1	1	C
4	Usuario-Publicación	pública	Usuario	Publicación	N	1	C
5	Usuario-Comentario	realiza	Usuario	Comentario	N	1	C
6	Publicación-Comentario	recibe	Usuario	Comentario	N	1	C
7	Usuario-Grupo	crea	Usuario	Grupo	N	1	C
8	Grupo-Perfil	tiene	Grupo	Perfil	N	1	C
9	Usuario-Servicio	ofrece	Usuario	Servicio	N	1	C
10	Servicio-Tipo de Servicio	pertenece	Servicio	Tipo de servicio	1	N	C
11	Usuario-Producto	pública	Usuario	Producto	N	1	C
12	Producto-Tipo de producto	pertenece	producto	Tipo de producto	1	N	C
13	Usuario-Evento	organiza	Usuario	Evento	N	1	C
14	Evento-Tipo de producto	pertenece	evento	Tipo de evento	1	N	C
15	Usuario-Evento	participa	Usuario	Evento	N	N	C
16	Usuario-Amistad	establece	Usuario	Amistad	N	1	C
17	Usuario-Rección	realiza	Usuario	Reacción	N	1	C
18	Publicación-Reacción	recibe	publicación	Reacción	N	1	C
19	Publicación-Multimedia	contiene	Publicación	Multimedia	N	1	C
20	Usuario-Notificación	recibe	Usuario	Notificación	N	1	C
21	Usuario-Transacción	realiza	Usuario	Transacción	N	1	C
22	Producto Transacción	genera	Producto	Transacción	N	1	C

Ítem 4: Modelo Conceptual - Diagrama E-R (Chen) (sin atributos)





Ítem 5: Análisis de los resultados

El desarrollo de las actividades permitió analizar y comprender el caso de estudio Red Social Pascualina desde la perspectiva del diseño de bases de datos. En primer lugar, se identificaron las entidades principales que intervienen en el sistema, teniendo en cuenta los elementos mencionados en el problema y diferenciando aquellas entidades que representan objetos independientes dentro de la aplicación.

Posteriormente, se analizaron los atributos de cada entidad, seleccionando aquellos datos que permiten describirlas e identificarlas de manera adecuada. Este proceso permitió comprender la importancia de establecer claves que permitan identificar de forma única cada registro.

En el inventario de relaciones se determinaron las conexiones existentes entre las entidades y sus respectivas cardinalidades, utilizando relaciones 1:1, 1:N y M:N. Esto permitió representar situaciones como la relación entre usuarios y publicaciones, usuarios y grupos, publicaciones y comentarios, entre otras. La plantilla establece que las relaciones deben expresarse mediante verbos en tercera persona singular.

Finalmente, la elaboración del Modelo Entidad-Relación de Chen permitió integrar las entidades y relaciones identificadas en una representación gráfica del sistema. El modelo conceptual facilita visualizar cómo se encuentra estructurada la información y cómo interactúan sus diferentes componentes. Además, permitió comprobar que las relaciones y cardinalidades establecidas en las actividades anteriores fueran coherentes con las necesidades planteadas en el caso de estudio. La actividad exige específicamente utilizar el modelo de Chen, entidades en singular, relaciones mediante verbos en tercera persona y las cardinalidades correspondientes.

En conclusión, los resultados obtenidos muestran que el análisis previo del problema es fundamental para construir un modelo de base de datos organizado y coherente. Cada actividad permitió avanzar progresivamente desde la identificación de las entidades hasta la construcción del modelo conceptual, fortaleciendo la comprensión de cómo se representa la información de una aplicación mediante un modelo Entidad-Relación.

Ítem 6: Conclusiones individuales

Carolina Rivera: Durante el desarrollo de esta actividad comprendí la importancia de realizar un análisis detallado antes de diseñar una base de datos. La identificación de entidades, atributos, relaciones y cardinalidades me permitió entender de una mejor manera cómo se organiza la información dentro de la Red Social Pascualina. También aprendí que el modelo Entidad-Relación de Chen facilita la representación de las diferentes relaciones que existen entre los elementos de un sistema. Considero que esta actividad fue importante para fortalecer mis conocimientos en bases de datos y desarrollar mi capacidad para analizar problemas y proponer soluciones organizadas.

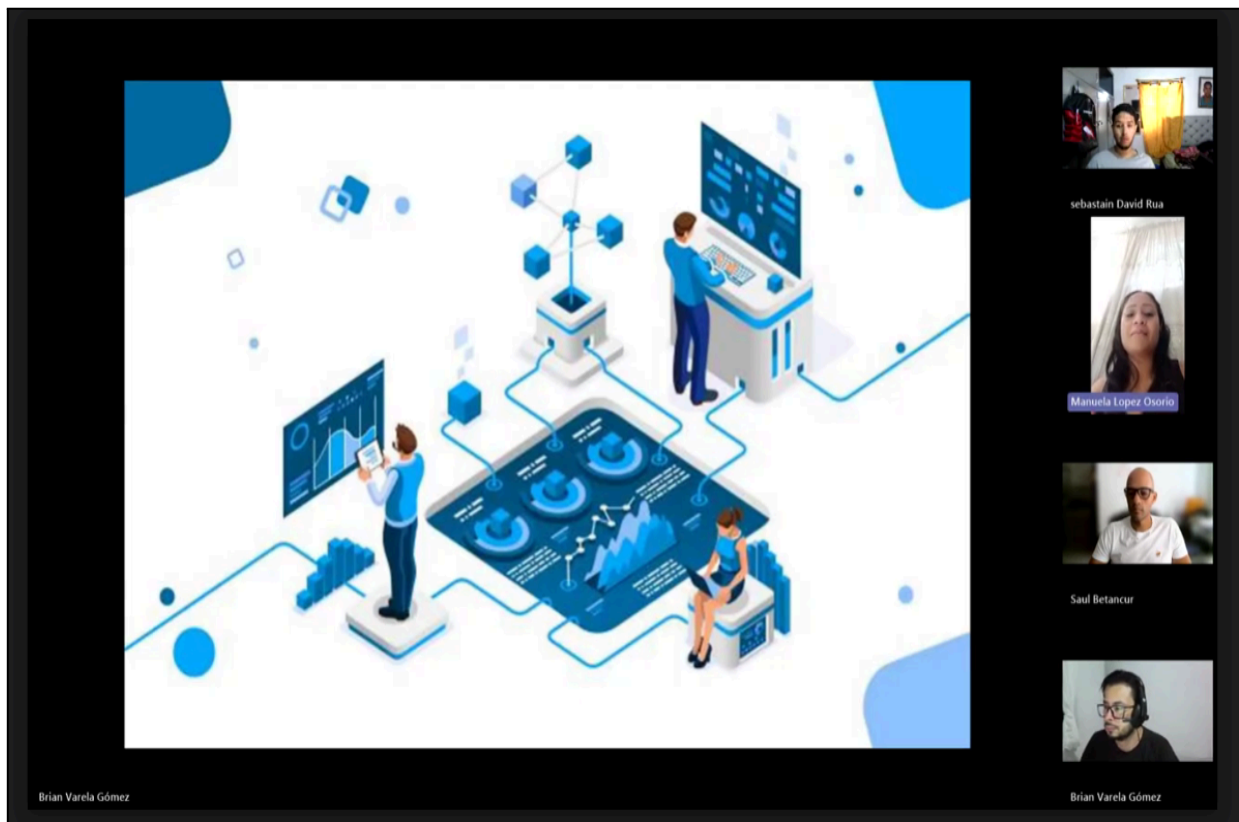
Diego Cortés: Con esta actividad pude comprender que el diseño de una base de datos requiere analizar cuidadosamente las necesidades del sistema y la forma en que sus diferentes componentes se relacionan. El desarrollo del inventario de entidades y relaciones, junto con la definición de las cardinalidades, me permitió identificar la importancia de establecer una estructura lógica y coherente. La elaboración del diagrama Entidad-Relación de Chen también me ayudó a visualizar de manera más clara el funcionamiento de la Red Social Pascualina. En conclusión, este trabajo fortaleció mis conocimientos sobre el modelo conceptual y me permitió adquirir una mejor comprensión del proceso necesario para diseñar una base de datos.

Ítem 7: Calidad del Informe

- Deben presentar un informe (esta plantilla) con todos los elementos de calidad, tales como: redacción, ortografía, colocación de las imágenes, no romper las tablas de manera que no se pueda entender el contenido, etc.

Ítem 8: Video de Sustentación

- El video debe tener el nombre: **"20262-bd1-ea1-equipo-X-video"**
- El video se realizar en "youtube", vimeo u otra plataforma. **NOTA: No se puede colocar el video en el Repositorio GIT. Se debe colocar SOLAMENTE el enlace al video.**
- Debe incluir un pantallazo del video dónde se vean todos los miembros del equipo bien identificados (Véase figura abajo)
- Presenta un video de todas las actividades realizadas. El vídeo debe tener una duración mínima entre 8 y 12 minutos aproximadamente. Se demuestra el trabajo colaborativo. Cada estudiante debe presentarse con su rostro y nombre; y explicar su contribución al desarrollo. **Nota: Estudiante que no aparece en el video con foto presentándose y explicando contenido, no tiene calificación en la tarea. En caso de que un estudiante no pueda participar del video con sus compañeros, debe entregar su video individual explicando su participación y explicando resultados en detalle de la tarea.**



Ítem 9: Repositorio Git

- Crear un repositorio (**GitLab o GitHub**) para colocar las tareas del curso según especificaciones
- El repositorio debe mostrar en la *Página Principal* el nombre y logo de la institución, el docente, el curso, el semestre, el nombre del proyecto de Aula, el propósito (brevemente); el **NÚMERO DE GRUPO DE ESTUDIANTES** y los nombres del equipo de estudiantes.
- En la *Sección Wiki* del repositorio, se debe mostrar el **Nombre del Proyecto**, la descripción detallada, el **Caso de Estudio**, los miembros del equipo con su foto respectiva
- Recuerde colocar **SOLAMENTE** un enlace a cada video de sustentación. El repositorio no le permitirá colocar videos.
- La estructura del repositorio debe ser la siguiente:
 - Tarea1
 - Tarea2
 - Tarea3
 - Tarea4
 - Tarea5
 - Tarea6
- Debe incluir un pantallazo del repositorio tal como se muestra a continuación

 JustRonin-03 Add files via upload

9c59e2b · 3 weeks ago 8 Commits

 Tarea-02	Add files via upload	3 weeks ago
 Tarea-03	Create README.md	3 weeks ago
 Tarea-05	Create README.md	3 weeks ago
 Tarea-06	Create README.md	3 weeks ago
 README.md	Update README.md	3 weeks ago

Institución Universitaria Pascual Bravo

Programa: Tecnología en Desarrollo de Software

Curso: Base de Datos I (ET0057)

Profesor: Jaime E. Soto U.

Grupo: #4

Propósito

Este repositorio contiene las tareas prácticas del curso **Base de Datos I**, desarrolladas por el equipo de trabajo como parte de la evaluación del semestre.

Cada carpeta corresponde a una de las tareas solicitadas en clase.

Miembros del Equipo

- Líder: Luis Fernando Cadena Osorio
- Integrante: Juan Camilo Pulgarin Cortes
- Integrante: Manuel David Fuentes Fernandez

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Criterio	Peso	Calificación
1	Inventario de Entidades	10	
2	Entidades en detalle (atributos)	10	
3	Inventario de Relaciones	10	
4	Modelo Conceptual (Diagrama E-R Chen SIN atributos)	10	
5	Análisis de resultados de las actividades realizadas	5	
6	Conclusiones individuales	5	
7	Presentación documento. Elabora un documento de entrega en el formato y presentación solicitados (bien organizado, presentable, buena redacción, identificación del equipo y los participantes).	5	
8	Video de sustentación.	40	
9	Repositorio GIT	5	
	TOTAL	100	

ANEXO A

Entidades fuertes y débiles

Entidad Fuerte

- **Definición:** Es aquella que puede ser identificada de manera única por su propia clave primaria (atributo o conjunto de atributos propios).
- **Características:**
 - Tiene una clave primaria propia.
 - No depende de otra entidad para existir.
 - Representa objetos independientes en el mundo real.
- **Ejemplo:**
 - Paciente (ID_Paciente, Nombre, Edad, Dirección)
 - El ID_Paciente es suficiente para identificar a cada paciente sin necesidad de otra entidad.

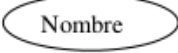
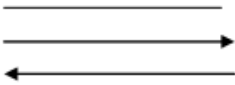
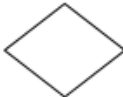
Entidad Débil

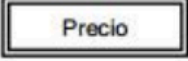
- **Definición:** Es aquella que no tiene una clave primaria propia suficiente para identificarse de manera única; necesita de la clave primaria de una entidad fuerte (denominada entidad propietaria) para formar su clave primaria compuesta.
- **Características:**
 - Tiene una clave parcial (atributo identificador), pero esta por sí sola no es única.
 - Su existencia depende de una entidad fuerte.
 - Se representa en los diagramas E-R con un rectángulo de doble línea.
 - Su relación con la entidad fuerte es normalmente de dependencia (identifying relationship).
- **Ejemplo:**
 - Consulta (NroConsulta, Fecha, ID_Paciente)
 - El número de consulta (NroConsulta) por sí solo no identifica de manera única una consulta, ya que puede repetirse entre diferentes pacientes.
 - La clave primaria compuesta sería (ID_Paciente + NroConsulta).

Diferencia Clave

- **Entidad fuerte:** independiente, tiene una clave primaria propia.
- **Entidad débil:** dependiente, necesita de la entidad fuerte para su identificación, pues su clave primaria está formada por su clave parcial + la clave de la entidad fuerte.

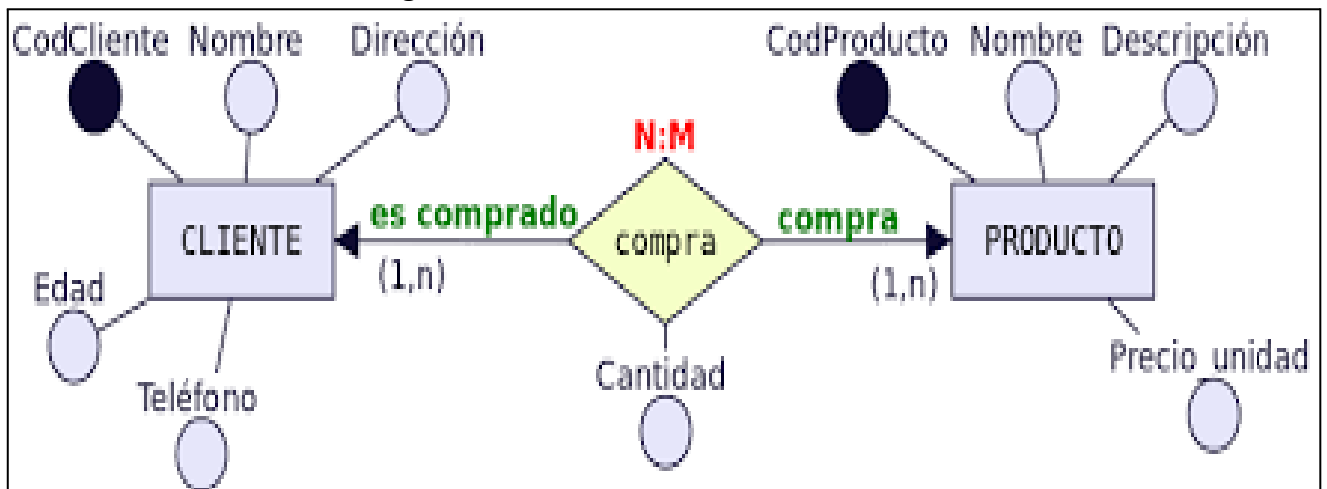
ANEXO B
Modelo Conceptual - Símbolos

DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	EJEMPLO
Rectángulos: representan conjuntos de Entidades.	Entidad 	
Elipses: representan atributos	Atributo 	
Líneas: conectan los atributos a los conjuntos de entidades, y los conjuntos de relaciones	Conexión 	
Rombos: representan relaciones.	Relación 	

Símbolo	Significado	Ejemplo
	Entidad Fuerte	
	Entidad Débil	
	Atributo	
	Relación	
	Atributo multivaluado	
	Atributo Derivado	

ANEXO C
Modelo Conceptual
Diagrama Entidad-Relación

Diagrama clásico de Entidad-Relación de Chen



ANEXO D
Modelo Conceptual - Cardinalidades

TIPO	RELACIÓN	REPRESENTACIÓN
1:1	Una a una : La cardinalidad máxima en ambas direcciones es 1.	1 —  — 1
1:N	Una a muchas: La cardinalidad máxima en una dirección es 1 y en la otra muchos.	1 —  — N
N:M	Muchas a muchas: La cardinalidad máxima en ambas direcciones en muchos.	N —  — M

Relaciones - Cardinalidades (Chen y Pata de Gallo)

